宜蘭縣立大同國民中學

辦理學校型態原住民族實驗教育教學活動設計

領域/科目	山林智慧	設計者	大同國中教師團隊
實施年級	九年級	節數	54 節
單元名稱	漁獵生態體驗		

設計依據		
核心素養	總綱 核心素養	J-A1 具備良好的身心發展知能與態度，並展現自我潛能、探索人性、自我價值與生命意義、積極實踐。 J-A2 具備理解情境全貌，並做獨立思考與分析的知能，運用適當的策略處理解決生活及生命議題。 J-A3 具備善用資源以擬定計畫，有效執行，並發揮主動學習與創新求變的素養。 J-C1 培養道德思辨與實踐能力，具備民主素養、法治觀念與環境意識，並主動參與公益團體活動，關懷生命倫理議題與生態環境。 J-C2 具備利他與合群的知能與態度，並培育相互合作及與人和諧互動的素養。
	領域 核心素養	自-J-B3 透過欣賞山川大地、風雲雨露、河海大洋、日月星辰，體驗自然之美。 自-J-C1 從日常學習中，主動關心自然環境相關公共議題，尊重生命的重要性。 自-J-C3 透過環境相關議題的學習，能了解全球自然環境具有差異性與互動性，並能發展出身為地球公民的價值觀。 原-U-C1 具備運用原住民族語文的積極態度，養成與他人對話尋求共識的公民素養，並實踐與反思人類永續發展之議題。 健體-J-C1 具備生活中有關運動與健康的道德思辨與實踐能力及環境意識。
學習重點	學習表現	an-Ⅳ-1 察覺到科學的觀察、測量和方法是否具有正當性受到社會共同建構的標準所規範。 3b-Ⅲ-4 能於不同的生活情境中，運用生活技能。 3b-Ⅳ-4 因應不同的生活情境，善用各種生活技能，解決健康問題。
	學習內容	Na-Ⅳ-5 各種廢棄物對環境的影響，環境的承載能力與處理方法。 Ca-Ⅲ-3 環保行動的參與及綠色消費概念。 Ca-Ⅳ-3 環保永續的綠色生活型態之實踐與倡議。
議題融入	實質內涵	環 J2 了解人與周遭動物的互動關係，認識動物需求，並關切動物福利。 環 J3 經由環境美學與自然文學了解自然環境的倫理價值。 環 J4 了解永續發展的意義（環境、社會、與經濟的均衡發展）與原則。 環 J8 了解臺灣生態環境及社會發展面對氣候變遷的脆弱性與韌性。 品 J2 重視群體規範與榮譽。 品 J3 關懷生活環境與自然生態永續發展。 原 J12 主動關注原住民族土地與自然資源議題。 原 J13 了解原住民族傳統貿易行為與現代就業情況。
	所融入之學習重點	原住民族土地與生態智慧。 原住民族營生模式（狩獵與漁撈）。 環境教育—永續發展與生態保育。 品德教育—自律負責、群體規範。

與其他領域/科目的連結	自然科學、健康與體育、語文領域（原住民族語）、綜合活動
教學設備/資源	【狩獵】陷阱材料（竹材、黃藤、鋼繩、麻繩、木支架、石板）、記錄本、投影片、學習單 【漁撈】山棕（cyaping）、毒魚藤（tuba）、竹子、黃藤皮、鐵絲、小刀、圓錐子、剪刀、木棒、鉗子、圓鍬、鋤頭 【魚筌】桂竹（70cm×25 支、30cm×25 支）、黃藤皮、鐵絲、相機

學習目標	
認知	一、學習狩獵、漁撈相關族語詞彙。 二、了解泰雅族傳統生態知識（TEK）：獵場制度、季節性禁獵、動物習性讀山能力。 三、認識傳統陷阱（rangay 石板陷阱、tlnga 吊腳陷阱、tlnga 吊脖子陷阱）的製作原理及設置邏輯。 四、認識傳統漁撈方式：旱水法（qmlih）、魚筌法（sguyu）、毒魚藤法（tmuba）及製作原理。 五、了解傳統 gaga 規範與現代野生動物保育法的精神比較。
情意	一、培養對山林生態的敬畏與感恩，尊重傳統採獵倫理。 二、尊重獵物生命的傳統倫理，體認「獵物不是可任意取用的資源」的文化觀。 三、體認泰雅族 gaga 對生態保育的智慧，積極傳承傳統生態知識。 四、培養謙卑向耆老學習的態度，珍視祖先山林智慧的當代意義。
技能	一、能依步驟製作石板陷阱（rangay）與吊腳陷阱（tlnga），並說明設置原則。 二、能製作魚筌（sguyu）並說明漏斗形入口的捕魚原理。 三、能製作山棕釣竿（cyaping），並說明旱水法的操作步驟與生態恢復要求。 四、能說出三種以上野外生存技能，並完成溪流生態踏查與族語生態圖鑑製作。

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間(分)	學習評量
壹、引起動機 **【教師活動】** 一、實物觀察：展示泰雅族傳統漁具（魚筌、魚叉）與獵具（陷阱器材）圖片，引導觀察各類工具的設計巧思。 二、影片觀摩：播放泰雅族傳統漁獵紀錄影片，感受山林生態與族人的共生關係。 三、耆老分享：說明 gaga 對漁獵的規範（何時可獵、何處禁獵、獵物如何分配），引導理解傳統生態保育智慧。 **【學生活動】** 一、觀察漁獵工具並推測其設計用途與使用方式。 二、分組討論「何時可獵、何處禁獵」所反映的保育觀念並發表。 **【引導提問】** 一、傳統漁獵工具的設計藏著哪些巧思？ 二、為什麼泰雅族的漁獵要受到 gaga 嚴格規範？	1 節	學生能觀察傳統漁獵工具，理解 gaga 對漁獵的規範，產生對生態文化的探索動機。

貳、發展活動一：族語文學教學 **【教師活動】** 一、狩獵族語詞彙（三種方言別，領讀正音並對照工具與動物）: ・獵場 qyunam ・共獵團體 qutux sinlitan ・遊獵 mlata ・禁忌 psaniq ・飛鼠 yapit ・山羌 para' ・山羊 mit ・鹿 bqanux ・小鳥 qbhniq ・竹雞 kugih ・帝雉 laqung ・老鷹 qwali' ・山豬 byok nhyun ・石板陷阱 rangay(tlaku) ・吊腳陷阱 tlnga(skakay) ・吊脖子陷阱 tlnga(pinskakay) ・狩獵規範 gaga nqu qmalup ・森林 hlahuy 二、漁撈族語詞彙： ・山棕 cyaping ・毒魚藤 tuba ・魚筌 sguyu ・黃藤 qwayux/qwani ・竹子 rima/ruma ・小刀 litux/buli ・砍 kmut ・剖開 mka ・旱水法 qmlih ・毒魚法 tmuba ・釣 pnep ・開始 t'aring/tgaing 三、狩獵神話朗讀：帶讀泰雅族狩獵神話(與動物靈的溝通)並討論。 四、獵人歌謠：教唱傳統出獵前的族語祈禱歌謠，體會敬畏山林的文化情感。 **【學生活動】** 一、小組進行族語詞彙與工具／動物圖示配對。 二、朗讀狩獵神話並討論「動物靈」概念在現代生態保育中的意義。 三、學唱獵人祈禱歌謠並演唱給全班聽。 **【引導提問】** 一、出獵前要先祈禱，反映泰雅族對動物與山林怎樣的態度？ 二、哪些詞彙與「分享」和「保育」有關？	2 節	學生能說出狩獵與漁撈相關族語詞彙，朗讀狩獵神話，演唱獵人歌謠。
貳、發展活動二：泰雅族傳統生態知識 **【教師活動】** 一、生態系統與讀山：介紹大同鄉（蘭陽溪上游）森林、溪流生態，說明動物習性（出沒時間、路徑、食物來源）與獵人的「讀山能力」。 二、植物指示與季節知識：說明哪些植物指示水源或動物聚集地，以及不同季節適合的獵物與魚種： ・春季：溯溪魚（苦花魚、高山鯝魚） ・秋季：山豬 ・冬季：水鹿、飛鼠 三、傳統生態知識與現代生態學：帶領一次校園周邊或山邊步道的生態觀察，以族語命名所見動植物。 **【學生活動】** 一、進行生態觀察並以族語命名所見動植物。 二、整理「季節—獵物—魚種」對照表。	6 節	學生能說出三種以上泰雅族生態觀察知識，整理季節—獵物對照表，理解傳統生態知識的科學價值。

【引導提問】 一、獵人如何從植物與痕跡「讀懂」山林？ 二、傳統生態知識如何與現代科學互相印證？		
貳、發展活動三：狩獵文化與 gaga 規範 **【教師活動】** 一、神聖性與獵場制度：說明狩獵前的祈禱與夢占（吉兆才出發）、鳥占（silik 鳥的聲音）；各 gaga 群有傳統獵場（qyunam），進入他人獵場需告知並協商。 二、出獵前的禁忌： ・男子不可碰女人織布工具；女人不可碰男人的獵具。 ・來提親的男方家族不可加入狩獵團。 ・家庭中有重大事件不參加狩獵。 三、狩獵中的禁忌：嚴禁超越他人獵場、不得在他部落獵場設陷阱、不可盜取別人陷阱中的動物。 四、獵後分享：有收穫必須與其他獵人分享，依 gaga 按每個家戶人口數分配，不論是否參與此次狩獵。 五、狩獵原則（永續保育）： ・懷孕母獸不獵捕 ・幼小的不獵捕 ・哺育期間不獵捕 ・繁殖時間不獵捕 ・受傷的不獵捕 六、現代對照：比較傳統 gaga 與《野生動物保育法》、動保法海拔 300 公尺規定的精神異同。 **【學生活動】** 一、整理狩獵前、中、後的 gaga 規範並製作條列表。 二、對照現代保育法規，討論傳統 gaga 與現代法律的相通之處。 **【引導提問】** 一、「不獵懷孕母獸與幼獸」展現了怎樣的永續智慧？ 二、傳統 gaga 精神與現代保育法，哪些地方一致？哪些有衝突？	6 節	學生能列出狩獵前中後的 gaga 規範，理解獵場制度與分配規則，分析傳統規範與現代法律的關係。
貳、發展活動四：傳統陷阱製作（rangay、tlnga） **【教師活動——分站示範與巡視督導】** 一、陷阱類型介紹： ・石板陷阱 rangay：主要用於防護農作（小米園、地瓜園）捕鼠。 ・吊腳陷阱 tlnga（skakay）、rusa：大型動物用鋼索與黃藤，小動物用繩索與枝條。 ・吊脖子陷阱 tlnga：依動物體型選用鋼繩或繩索。 二、石板陷阱（rangay）製作步驟：	12 節	學生能製作石板陷阱與吊腳陷阱，說明材料與步驟，理解不同陷阱的適用情境與安全守則。

材料：木支架、石板、木枝條、垂桿、長竹片條、短竹片（機關）、麻繩、誘餌（地瓜） (1) 選擇適當地點——農作周邊、動物常出沒處。 (2) 選擇石板——面板要平，大小視預獵對象。 (3) Y 字形木頭支架——高度約 50–60 公分，底端削尖插入土中固定。 (4) 垂桿與繩索——長度比支架稍長，繩索一端繫垂桿，一端綁 10–12 公分竹片作機關。 (5) 長竹條端尖插上誘餌地瓜。 (6) 長竹條固定石板與垂桿機關。 架設：Y 字形支架插入土中 10 公分固定，架好後兩側出入口用石頭擋住，用嘴咬碎地瓜灑在周圍以吸引獵物。 三、吊腳陷阱（tlnga/skakay）製作步驟： 材料：木支架、枝條、麻繩、小鍬、鋼繩、竹子、木片、黃藤 (1) 以小鍬挖洞，黃藤插入洞邊成冂字形當固定點。 (2) 木條尾端綁鋼繩，距鋼繩尾端約 1/3 處綁竹子，下拉鋼繩時固定於冂字形黃藤上。 (3) 將木片置於洞口上，舖上落葉以掩飾陷阱。 四、安全守則：示範正確使用刀具與鋼繩，強調傳統安全標記方式（以枝葉標示已設陷阱）。 **【學生活動】** 一、分組製作石板陷阱（rangay）並以番薯片測試觸發機制。 二、依工序完成吊腳陷阱（tlnga）基本架設並練習安全標記。 **【引導提問】** 一、陷阱的偽裝與選址，需要對哪些動物習性有深入了解？ 二、傳統陷阱知識為何在現代面臨失傳危機？我們能做什麼？		
貳、發展活動五：傳統漁撈方式體驗 **【教師活動——由耆老帶領，師生共同操作】** 一、旱水法（qmlih）——生態捕撈法： (1) 耆老帶師生到可行走、水不過膝蓋的溪流。 (2) 找溪流分岔處，觀察溪流寬窄，選擇從窄邊上方斜切到寬邊逐道堆砌石牆。 (3) 就地取材，拿大石頭堆疊至高於水面，可砍芒草塞石縫，再用小石頭及沙子堵水滲入。 (4) 當窄邊溪流成乾，師生沿乾溪流撈取需要的魚，小魚放回。 (5) 結束後師生將石頭恢復原狀，讓水流順暢，生態復原。 二、魚筌漁撈法（sguyu）： (1) 耆老說明設置地點選擇原則——兩石頭之間（魚的覓食處）。	12 節	學生能在耆老指導下操作旱水法、魚筌設置、毒魚藤法，恢復溪流生態，說明各漁法的原理與保育意義。

(2) 魚筌開口在水流下方，石頭壓住防沖走。 (3) 前一天放置，第二天取回；不需要的小魚放回。 三、毒魚藤麻痺法（tmuba）： (1) 耆老先說明使用 tuba 的時機與禁忌，此次使用毒性溫和的種類。 (2) 將毒藤放在石頭上，用木頭敲打取汁液，放入水中。 (3) 待魚麻痺後，師生沿溪捕取暫時麻痺之魚。 四、文化與法規說明：介紹原住民族傳統自用漁獵的合法規範，說明神聖水域（蘭陽溪上游、馬告溪）與馬告鮭魚的文化連結。 **【學生活動】** 一、在耆老指導下依序體驗旱水法、魚筌設置、毒魚藤法，記錄操作步驟與心得。 二、體驗結束後恢復溪流生態，討論各種漁法的生態衝擊與永續性。 **【引導提問】** 一、旱水法為什麼被稱為「生態的捕撈法」？ 二、原住民族傳統漁獵特許，如何在文化與保育間取得平衡？		
貳、發展活動六：野外生存技能 **【教師活動】** 一、方向與飲水：示範以苔蘚（生長北面）、星象（北極星）判斷方向，辨識安全水源並教導煮沸與植物集水技巧。 二、食物辨識：教導可食用野生植物（姑婆芋嫩莖、山蕨、野薑花、山葡萄）辨識，以及有毒植物避免（姑婆芋葉子外敷消腫但不可食）。 三、庇護所搭建：利用大型樹葉、石灰岩洞、竹叢搭建緊急庇護所。 四、急救技能：以傳統藥草（姑婆芋消腫、艾草驅蚊、月桃葉止血）處理輕傷。 五、情境演練：指導小組進行「山林求生」情境演練，應用所學解決模擬困境。 **【學生活動】** 一、練習方向判別與安全水源辨識。 二、分組進行山林求生情境演練，記錄應用到的傳統生態知識。 **【引導提問】** 一、在沒有指南針的情況下，如何判斷方向？ 二、野外辨識可食與有毒植物，為什麼是攸關生死的能力？	6 節	學生能說出並應用三種以上野外生存技能，完成山林求生情境演練，正確辨識可食植物與有毒植物。
貳、發展活動七：生態體驗踏查 **【教師活動】** 一、踏查前準備：整理觀察工具（相機、記錄本、族語詞彙表），說明安全事項。	6 節	學生能完成溪流踏查，辨識獵徑，製作族語生態圖鑑

二、實地帶領：由耆老帶領沿溪流觀察生態，以族語指認動植物，辨識傳統獵徑——獸道、腳印、爪痕、排遺、啃痕。 三、採集記錄：指導記錄藥用、食用植物的族語名稱與用途。 四、圖鑑製作：各組負責不同物種（魚類、鳥類、哺乳類、植物），完成「大同鄉溪流生態族語圖鑑」頁面，附族語名稱、中文名稱、生態特色、文化用途。 **【學生活動】** 一、於踏查中以族語指認並記錄動植物與獵徑跡象。 二、各組完成生態族語圖鑑頁面並整理成冊。 **【引導提問】** 一、從獸道、腳印、排遺可以讀出哪些山林訊息？ 二、製作族語生態圖鑑，對文化傳承有什麼幫助？		（含族語名稱、生態特色、文化用途），展示踏查成果。
參、綜合活動 **【教師活動】** 一、引導系統整理：協助學生整理 gaga 規範、傳統生態知識、陷阱製作、漁法體驗、野外技能的完整學習地圖。 二、主持圖鑑發表：安排各組以族語發表生態圖鑑，並引導討論傳統漁獵規範如何防止過度獵捕。 三、反思書寫：布置「與山林共生——我從漁獵文化學到的泰雅族生態哲學」短文。 **【學生活動】** 一、以族語發表圖鑑頁面（動植物名稱、特色、文化用途）。 二、完成反思短文並分享心得。 **【引導提問】** 一、傳統漁獵規範與現代保育法，哪些精神是一致的？ 二、「與山林共生」對現代社會有什麼啟示？	3 節	學生能整合漁獵文化知識，發表族語生態圖鑑，討論生態保育，完成反思書寫。

學習評量班級_____姓名_____

壹選擇題(每題 10 分)

一、(　)請正確選出山羊的泰雅語名稱：1.para 2.qoli 3.mit

二、(　)請正確選出山豬的泰雅語名稱：1.mit 2.yungay 3.byok nhyun

三、(　)rusa 是指：1.陷阱 2.石板陷阱 3.鐵夾子

四、(　)狩獵規範的泰雅語是：1.gaga nqu t’ qulih 2.gaga nqu qmalup 3.gaga nqu mnayang

五、(　)森林的泰雅語是：1.bsilung 2.llyung 3.hlahuy

貳概念題(50 分)

請畫出一座山、森林和一種野生動物的圖